# الفيروسات



**فكرة الدرس:** **الفيروسات** جسيمات صغيرة جدًا (٢٠–٣٠٠ nm) ليست خلايا، تتكون من **حمض نووي** (DNA أو RNA) داخل **محفظة بروتينية**، وأحيانًا **غلاف** دهني. لا تتكاثر إلا داخل خلية حية.

**سأتعلّم:** أصف تركيب الفيروس | أوضح لماذا لا يعد الفيروس خلية

## مفردات الدرس

**الفيروس**
جسيم غير خلوي يتكاثر داخل الخلايا الحية فقط

**المحفظة**
غلاف بروتيني يحمي الحمض النووي

**الكابسومير**
وحدة بروتينية في المحفظة

**الغلاف**
طبقة دهون مفسفرة تحيط ببعض الفيروسات

**الجينوم**
المادة الوراثية DNA أو RNA

## التركيب

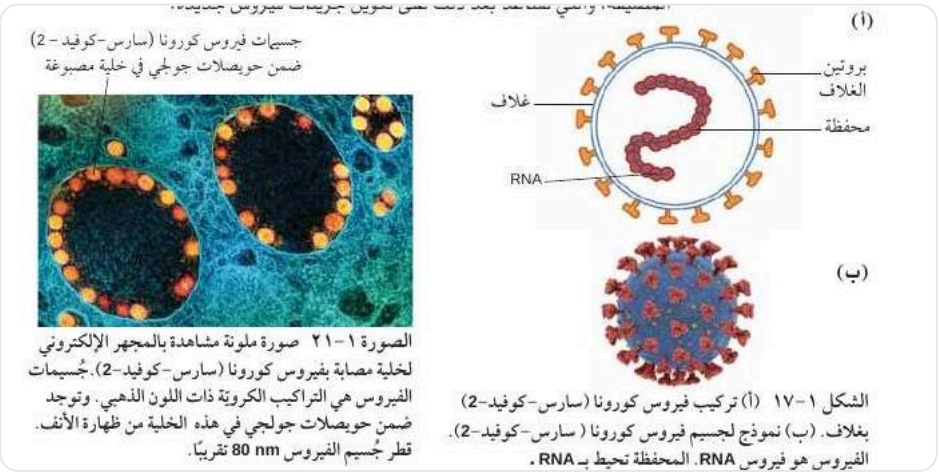
- حمض نووي DNA أو RNA
- محفظة من وحدات الكابسومير
- غلاف دهني في بعض الفيروسات مثل فيروس كورونا

## لماذا ليس خلية؟

- لا سيتوبلازم ولا رايبوسومات
- لا غشاء بلازمي
- يستخدم آليات الخلية المضيفة لبناء نسخ جديدة

## الحجم

- ٢٠–٣٠٠ nm
- أصغر من البكتيريا بنحو ٥٠ مرة
- لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني




الشكل ١-١٧ تركيب فيروس كورونا (سارس-كوفيد-٢)

## ✏️ أمثلة محلولة

**فيروس كورونا من نوع RNA ومحاط بغلاف، فما مكوناته الثلاثة؟**

**الحل: RNA + محفظة بروتينية + غلاف دهني تبرز منه بروتينات**

### ⭐ تذكّر

- الفيروس = «مادة وراثية في علبة بروتين»

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المضادات الحيوية تقتل الفيروسات، والصحيح أنها تؤثر على البكتيريا فقط

🧩 **نشاط:** صمم نموذجًا لفيروس من مواد بسيطة يوضح الحمض النووي والمحفظة والغلاف

### ✅ أختبر نفسي

١. هل الفيروس خلية؟

٢. من ماذا تتكون المحفظة؟

٣. أين يتكاثر الفيروس؟

الإجابات: (١) لا ، (٢) بروتين ، (٣) داخل خلية حية